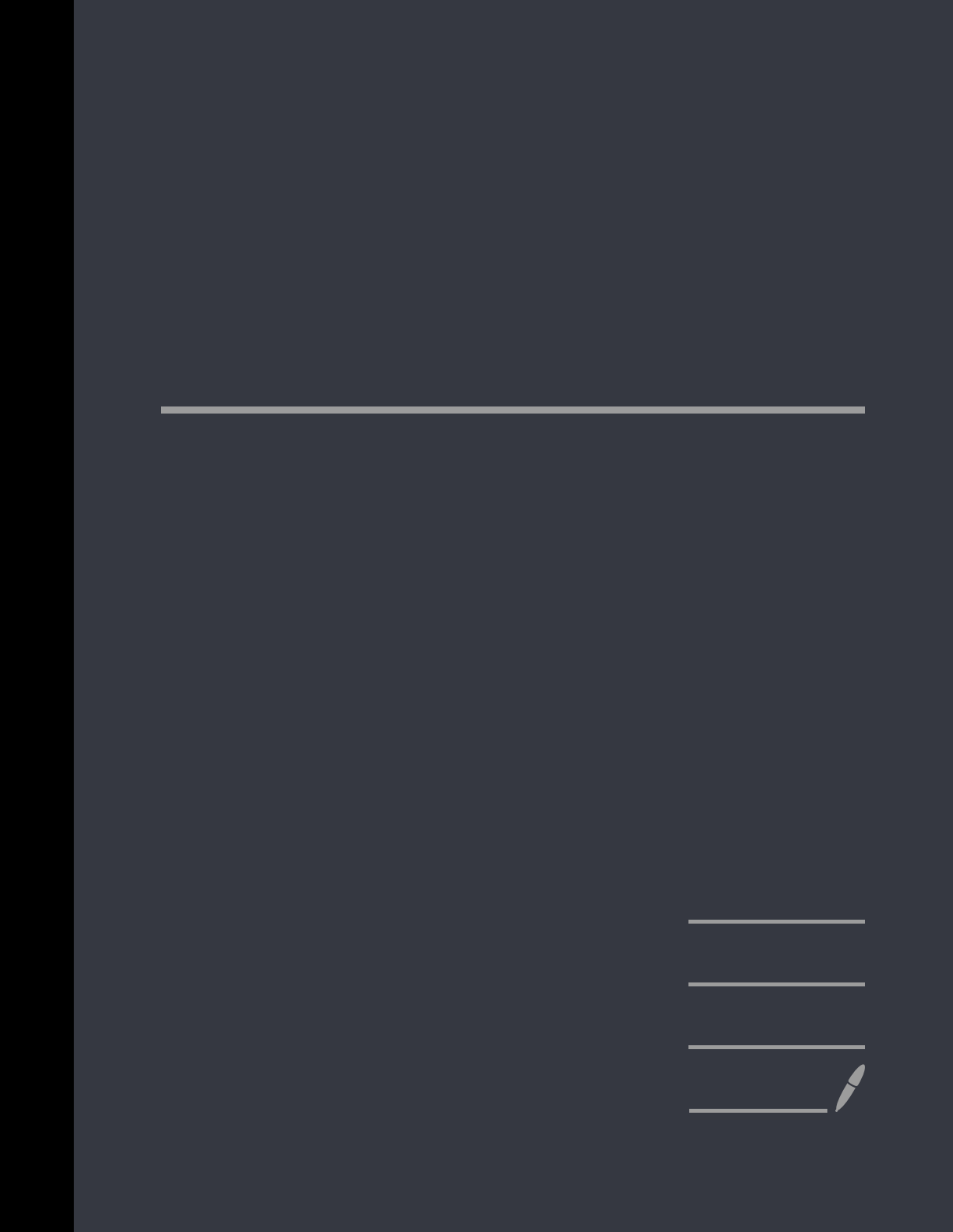


Sommer 2024

1a) 12 Bit

b) $63 \cdot 63 =$

2 a) $101001 \cdot 010111 =$

```
  000000
   101001
    000000
     101001
      101001
       101001
-------------------
 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
```

b) $41 \cdot 23 = 943$

```
  82
 123
-----
 943
```

3a) !

b) !

4a)

b)

c)

5)

0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

6)

7a)

b)

c)

8)

Fliepkommaarithmetik

1a) $111 = 7$

$e + B = 7$

$e = e - B = 7 - 3 = 4$

$1111111 = \frac{127}{128} = f$

$f = a - 1$

$a = f + 1 = \frac{127}{128} + 1 = \frac{255}{128}$

$x = a \cdot 2^e = \frac{255}{128} \cdot 2^4 = \frac{255}{8}$

b) $000 = 0$

$e + B = 0$

$e = e - B = 0 - 3 = -3$

$0000000 = 0 = f$

$f = a - 1$

$a = f + 1 = 0 + 1 = 1$

$x = 1 \cdot 2^{-3} = \frac{1}{8}$

2a) $011 = 3$

$e = e - B = 3 - 3 = 0$

$0000000 = 0 = f$

$f = a - 1$

$a = f + 1 = 0 + 1 = 1$

$x = 1 \cdot 2^0 = 1$

b) $110 = 6$

$e = e - B = 6 - 3 = 3$

$1110101 = \frac{117}{128} = f$

$f = a - 1$

$a = f + 1 = \frac{117}{128} + 1 = \frac{245}{128}$

$x = \frac{245}{128} \cdot 2^3 = \frac{245}{16}$

c) $001 = 1$

$e = e - B = 1 - 3 = -2$

$0011111 = \frac{31}{128} = f$

$f = a - 1$

$a = f + 1 = \frac{31}{128} + 1 = \frac{159}{128}$

$x = \frac{159}{128} \cdot 2^{-2} = \frac{159}{512}$

3 a)

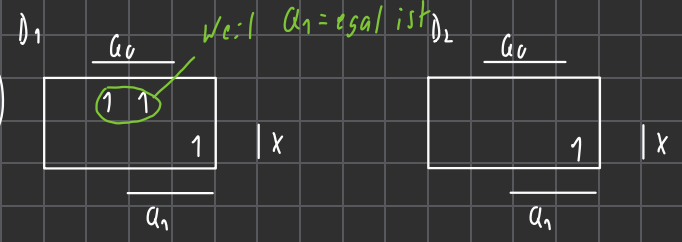
Sequenzielles Netzwerk

1) Meduedon

2a) $D_1 = \bar{x}\, a_0 + \bar{a}_0\, a_1\, x$

$D_2 = \bar{a}_0\, a_1\, x$

b)



c) Ja weil es keine größere schlaufen gibts

3)

x^n	a_2^n	a_1^n	a_0^n	a_2^{n+1}	a_1^{n+1}	a_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1

$a_1^{n+1} = \bar{x}\, a_0 + \bar{a}_0\, a_1\, x$

$a_2^{n+1} = \bar{a}_0\, a_1\, x$

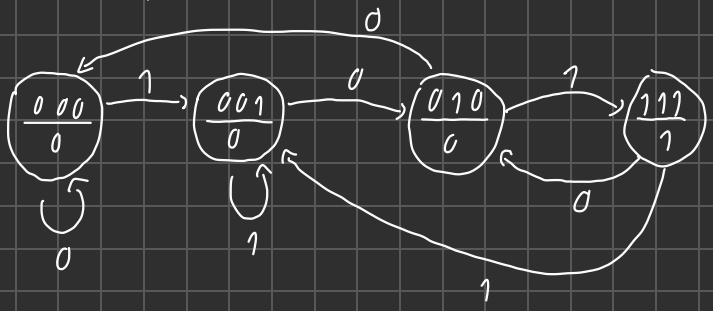
$a_0^{n+1} = x$

$a_1 = 0\ 0\ 0\ 1 = \bar{0} \cdot 1 + \bar{0} \cdot 0 \cdot 0 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot 0 = 1$

oder schaue alles bei a_2^{n+1} wo $a_0 = 0$ ist und $a_1 = 1$, $x = 1$

4a) 011, 100, 101, 110 weil das nicht in Tabelle kommt

b)



$\overline{0}$ kommt von y und y ist direkt mit Q_2 Verbunden und schaut einfach wo bei y 1 ist weil dann ist es $\overline{1}$

c) sucht 101

2024/25 Winter

1a) a:

Binär	Rechnen	Dezimal
00	$0 \cdot 2+0=0$	0
01	$0 \cdot 2+1=1$	1
10	$1 \cdot 2+0=2$	2
11	$1 \cdot 2+1=3$	3

b:

Binär	Rechnen	Dezimal
00	$0 \cdot 2+0=0$	0
01	$0 \cdot 2+1=1$	1
10	$1 \cdot 2+0=2$	2
11	$1 \cdot 2+1=3$	3

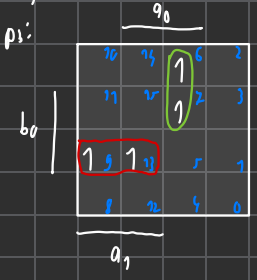
b)

2) Weil ich $(-2) \cdot (-2) = 8$ habe und das geht nicht bei 3 Bit

3)

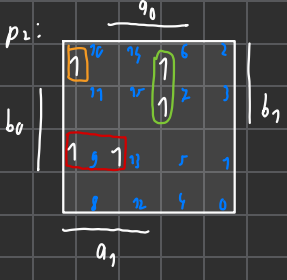
4a)

p_1:



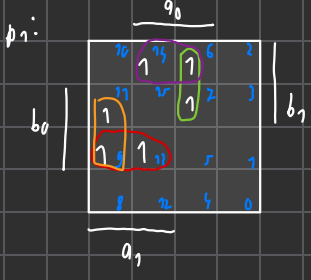
$a_0 \bar{a}_1 b_1 + a_1 \bar{b}_1 b_0$

p_2:



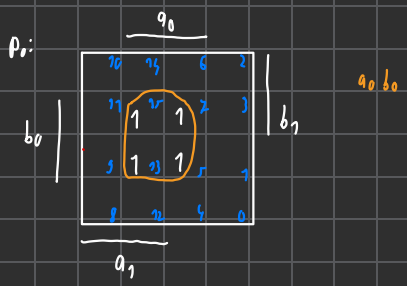
$a_0 \bar{a}_1 b_1 + a_1 \bar{b}_1 b_0 + \bar{a}_0 b_1 \bar{b}_0 a_1$

p_3:



$a_0 \bar{a}_1 b_1 + a_1 \bar{b}_1 b_0 + a_0 b_1 \bar{b}_0 + b_0 a_1 \bar{a}_0$

b)



c) Weil es nur eine true Schleife da ist

5a)

b)

:

72)

Fließkommaarithmetik

1a) kann ich

b) kann ich

2a) kann ich

b) kann ich

3a) kann ich

b) kann ich

Mikroprozessoren

Sequenzielle Netzwerke

1) Mealy weil x direkt mit y verbunden ist

2)

3)

4a) $D_0 = X$
$D_1 = Q_0$
$D_2 = Q_1$

b) $y = Q_2 \overline{Q_1}\,\overline{Q_0}\,X$

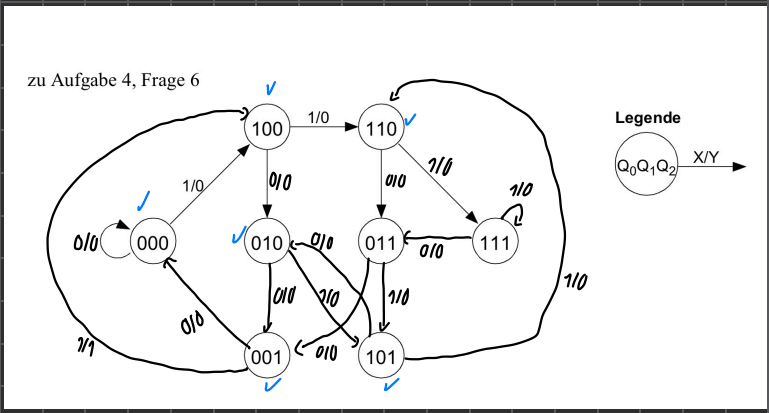
5)

Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	x^n	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	y
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0

6a) Knoten = $2^{\text{Anzahl FFs}} = 2^3 = 8$

Kanten =

b)



7a) Beides geht mit 11.. zu 100 aber Ausgang ist anders

b) Weil beide gehen mit selben ein und Ausgang zu 101 und 001

c) Weil die beide zu 110 und 010 gehen

d) 111 und 110

e) kann ich

f) kann ich

2023 Sommer

Sommer 22

Aufgabe 3

1 a) a: 000 = 0 } min a: 111 = 7 } max
b: 000 = 0 b: 111 = 7

b) 7 · 7 = 49 Dezimal
110001 Binär

2 a) Registertransferebene (Steht im Text)

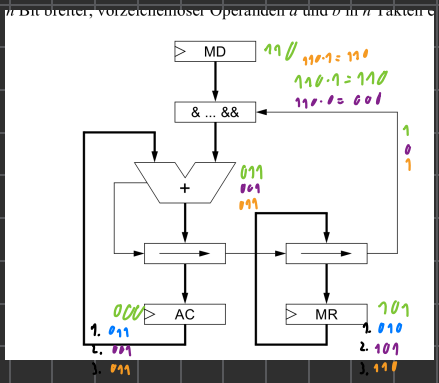
b) 2^3 = 8 FF's $2^{\text{Anzahl FF's}}$
n-1 = 2 Volladdierer
1 = Halbaddierer
3 = UND-Gatter

c) MD_2 MD_1 MD_0

AC_2 AC_1 AC_0

MR_2 MR_1 MR_0

3 a)



a) AC = 011 MR = 010

b) AC = 001 MR = 101

c) AC = 011 MR = 110

4 a) Vorzeichenbehaftet

b) $a_{min} = 100 = -4$ $a_{max} = 011 = 3$

$b_{min} = 000 = 0$ $b_{max} = 111 = 7$

Bei Vorzeichenbehafteten Bits ist der Wert von 1 Bit negativ

z.B $^{-4}100 = -4$ $^{-1}111 = -1$

c) $_{min}$: $a \cdot b = -4 \cdot 7 = -28 = 100100$ Weil -28 die kleinste haben will

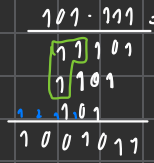
max: $a \cdot b = 3 \cdot 7 = 21 = 010010$

5)

6 a) -3 = 101

7 = 111

101 · 111 = 1001011



überall 1 weil Vorzeichenbehaftet da ist.